Nafn: _____

Heimadæmi – rúmfræði

Skil 10. nóvember

Hæfniviðmið: *Teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar annarra út frá gefnum forsendum, rannsakað, lýst og metið samband milli hlutar og teikningar af honum*

Teiknaðu herbergið þitt á tvo ólíka vegu. Skilaðu einni mynd í **tvívídd** á rúðublaðinu og einni mynd í **þrívídd** á punktablaðinu. Báðar myndirnar eiga að byggjast á mælingum úr herberginu þínu.

Leiðbeiningar og gátlisti eru á síðustu síðunni.

Stig fyrir verkefnið · alls 25 stig

Atriði sem er metið	Hámark	Fengin stig
1. **Mælikvarði skráður.** Mælikvarði er skráður á báðar myndir. Eitt stig fyrir hvora mynd.	2	
2. **Stærð herbergis í tvívídd.** Lengd og breidd herbergisins fylgja skráðum mælikvarða.	2	
3. **Stærð húsgagna í tvívídd.** Lengd og breidd helstu húsgagna fylgja mælikvarðanum.	2	
4. **Tvívíddarteikning.** Herbergið sést ofan frá og hurðir og gluggar eru merktir á réttum stöðum.	2	
5. **Stærð herbergis í þrívídd.** Lengd, breidd og hæð herbergisins fylgja skráðum mælikvarða.	2	
6. **Stærð húsgagna í þrívídd.** Lengd, breidd og hæð helstu húsgagna fylgja mælikvarðanum.	2	
7. **Þrívíddarteikning.** Gólf og tveir samliggjandi veggir sjást. Húsgögn eru sýnd með lengd, breidd og hæð.	2	
8. **Staðsetning og samræmi.** Báðar myndir sýna sama herbergi og sömu húsgögn á réttum stöðum.	2	
9. **Merkingar.** Raunveruleg lengd og breidd herbergisins eru merkt með mælieiningum á tvívíddarmyndinni. Helstu húsgögn eru merkt með heitum.	2	
10. **Frágangur.** Skýrar línur dregnar með reglustiku (1 stig), læsilegar merkingar (1 stig), óþarfar hjálparlínur strokaðar út (1 stig) og snyrtileg, skipulögð heildarmynd (1 stig).	4	
11. **Frumleiki og útfærsla.** Persónuleg smáatriði úr herberginu (1 stig), eigin útfærsla á húsgögnum og öðrum hlutum (1 stig) og markviss notkun lita, mynsturs eða skyggingar (1 stig).	3	
Samtals	25	

Stigagjöf í atriðum 2–9: 2 stig = atriðið er uppfyllt; 1 stig = atriðið er uppfyllt að hluta; 0 stig = atriðið vantar eða er ekki uppfyllt.

Athugasemd:

_____

Mælikvarði: _____

ein rúða = 1 cm²

Mælikvarði: _____

Leiðbeiningar fyrir nemendur

Þú átt að skila tveimur teikningum af herberginu þínu: annarri í tvívídd, séðri ofan frá, og hinni í þrívídd. Notaðu sömu mælingar og sýndu sömu húsgögn á báðum myndum.

1. Mældu og skráðu

Mældu lengd og breidd herbergisins og lengd, breidd og hæð helstu húsgagna. Mældu líka bil frá húsgögnum að veggjum og skoðaðu hvar hurðir og gluggar eru. Fyrir þrívíddarmyndina þarftu hæð veggjanna.

2. Veldu mælikvarða

Veldu mælikvarða þannig að herbergið komist fyrir á blaðinu. Við 1:50 táknar **1 cm á myndinni 50 cm í raun.** Þá deilirðu mælingum í sentímetrum með 50; 400 cm verða til dæmis 8 cm á myndinni.

Skráðu mælikvarðann á **báðar myndir.** Notaðu hann fyrir allar stærðir á sömu mynd, líka húsgögn, hæðir og bil. Þú mátt velja annan mælikvarða á seinni myndinni ef það hentar betur.

3. Teiknaðu í tvívídd á rúðublaðið

Hugsaðu þér að þú horfir **beint niður í herbergið.** Teiknaðu fyrst útlínur gólfsins og síðan húsgögnin ofan frá, í réttum stærðum og á réttum stöðum. Merktu hurðir og glugga og skrifaðu heiti helstu húsgagna. Skráðu **raunverulega lengd og breidd herbergisins með mælieiningum** við réttar hliðar myndarinnar. Hér sýnirðu lengd og breidd, en ekki hæð.

4. Teiknaðu í þrívídd á punktablaðið

Sýndu **gólf og tvo veggi sem mætast í horni.** Slepptu loftinu og hinum tveimur veggjunum svo sjáist inn í herbergið.

Sýndu **lengd, breidd og hæð** húsgagnanna. Rúm má líta út eins og lágur kassi og skápur eins og hár kassi. Sýndu hurðir og glugga á þeim veggjum sem sjást. Mundu að mælikvarðinn gildir líka um hæðir. Punktarnir hjálpa við stefnu línanna; notaðu reglustiku til að mæla lengdirnar.

5. Sýndu frumleika og vandaðu frágang

Sýndu persónuleg smáatriði úr herberginu og útfærðu húsgögn og aðra hluti með þínum hætti. **Þú mátt lita báðar teikningarnar.** Notaðu liti, mynstur eða skyggingu til að gera myndirnar skýrari. Haltu stærðum og staðsetningum réttum.

Notaðu blýant og reglustiku. Hafðu merkingar læsilegar og heildarmyndina snyrtilega og skipulagða. Strokaðu út óþarfar hjálparlínur. Berðu myndirnar saman, skrifaðu nafnið þitt á forsíðuna og skilaðu fyrir 10. nóvember.

Farðu yfir áður en þú skilar

- ☐ Nafnið mitt er á verkefninu og báðar teikningar eru tilbúnar.
- ☐ Mælikvarði er skráður og notaður á báðum myndum.
- ☐ Tvívíddarmyndin sýnir herbergið ofan frá og þrívíddarmyndin sýnir hæðir.
- ☐ Húsgögnin eru í réttum stærðum og á réttum stöðum á báðum myndum.
- ☐ Lengd, breidd, mælieiningar og heiti húsgagna eru merkt á tvívíddarmyndina.
- ☐ Persónuleg smáatriði og eigin útfærsla sjást á myndunum.
- ☐ Línur og merkingar eru skýrar og heildarmyndin snyrtileg.